

ANALISA NUMERIK (TMS0742)

KUIS SISTEM PERSAMAAN LINEAR (SPL)

KETENTUAN KUIS

Batas Waktu Pengumpulan: **Kamis, 25 Juni 2026 | Pukul 21.00 WIB**

Lokasi Pengumpulan: **Daring (*Google Form*)**

Sifat Kuis: **Kelompok (1 kelompok minimal beranggotakan 3 orang dan maksimal beranggotakan 5 orang)**

Petunjuk Pengumpulan:

1. Berkas perhitungan: silakan kerjakan seluruh perhitungan pada soal menggunakan **Python atau MATLAB** dan simpan menjadi sebuah berkas dengan ekstensi **.ipynb** atau **.m**
2. Berkas analisis: silakan ketik jawaban Anda untuk setiap pertanyaan dan simpan menjadi sebuah berkas dengan ekstensi **.pdf**
3. Pastikan pada berkas jawaban Anda telah tercantum identitas lengkap (Nama – NIM) dari seluruh anggota kelompok
4. Gabungkan kedua berkas tersebut menjadi sebuah berkas dengan ekstensi **.rar** atau **.zip** dengan format nama berkas: **Kelas_(NIM1,NIM2,NIM3...)**
5. Pastikan Anda menggunakan **email Unimal** untuk mengakses *Google Form*
6. Unggah berkas **.rar** atau **.zip** tersebut pada *Google Form* yang telah disediakan sebelum batas waktu pengumpulan
7. Setiap kelompok cukup mengumpulkan jawaban pada *Google Form* melalui **1 orang perwakilan kelompok**
8. Kesalahan format penamaan berkas ataupun kesalahan ekstensi berkas akan berdampak pada kuis kelompok Anda **tidak akan dinilai**
9. **Tidak ada toleransi** bagi keterlambatan pengumpulan kuis dengan alasan apapun.

SOAL

1. Sebuah meja diketahui memiliki distribusi gaya yang bekerja padanya dengan persamaan linear sebagai berikut:

$$4F_1 + 3F_2 + 3F_3 + 4F_4 - F_5 + 3F_6 = 150 \text{ kN}$$

$$2F_1 + 2F_2 + F_3 + F_4 - 2F_5 - 2F_6 = 30 \text{ kN}$$

$$6F_1 + F_2 + F_3 = 75 \text{ kN}$$

$$3F_1 - 2F_2 + 4F_3 + 3F_4 + F_5 + 4F_6 = 50 \text{ kN}$$

$$-F_1 + 4F_2 + 4F_5 = 65 \text{ kN}$$

$$3F_1 - 2F_2 - F_4 + 4F_5 + 4F_6 = 40 \text{ kN}$$

Silakan pilih metode numerik yang menurut Anda paling tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear di atas!

- A. Berapakah nilai dari masing-masing gaya yang bekerja pada meja tersebut?
- B. Jelaskan alasan Anda dalam memilih metode numerik yang Anda gunakan beserta alasan kenapa metode lain menurut Anda kurang sesuai untuk menyelesaikan SPL di atas!

2. Sebuah rangkaian listrik arus searah (DC) memiliki 5 buah *loop* independen yang saling berhubungan. Berdasarkan Analisis *Mesh* dan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL), jumlah tegangan dalam satu *loop* tertutup harus sama dengan nol. Dari pengukuran hambatan yang saling berbagi antar *loop* dan sumber tegangan yang terpasang, didapatkan sistem persamaan linear sebagai berikut:

$$10I_1 - 2I_2 - 3I_3 = -3 \text{ A}$$

$$-2I_1 + 12I_2 - 4I_4 = 6 \text{ A}$$

$$-3I_1 + 15I_3 - 5I_5 = 17 \text{ A}$$

$$-4I_2 + 11I_4 - 2I_5 = 26 \text{ A}$$

$$-5I_3 - 2I_4 + 14I_5 = 47 \text{ A}$$

Silakan pilih metode numerik yang menurut Anda paling tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear pada rangkaian tersebut!

- A. Berapakah nilai dari masing-masing arus yang mengalir pada rangkaian tersebut?

- B. Jelaskan alasan Anda dalam memilih metode numerik yang Anda gunakan beserta alasan kenapa metode lain menurut Anda kurang sesuai untuk menyelesaikan SPL di atas!

~Viel Glück~